

Alessio Pani

Ingegnere Matematico



Milano, Italia — alessiopani66@gmail.com — (+39) 329 531 7262 — LinkedIn/alessiopani — GitHub/alessiopani

Profilo

Studente Magistrale presso il Politecnico di Milano, specializzato in **Statistical Learning**, **Machine Learning** e **Data Analysis**. Unisco un rigoroso mindset ingegneristico alla resilienza e al senso di responsabilità maturati in **12 anni di judo agonistico** e come **bagnino di salvataggio**. Il mio obiettivo è tradurre dati complessi in **decisioni di business strategiche**. Attualmente sono alla ricerca di un **tirocinio per tesi** in cui applicare modelli matematico-statistici, metodi quantitativi e tecniche di machine learning per risolvere sfide aziendali concrete, unendo rigore analitico e pragmatismo.

Formazione Accademica

Laurea Magistrale in Ingegneria Matematica - Statistical Learning Mar 2025 – In corso
Politecnico di Milano

Corsi principali: **Applied Statistics**, Machine Learning, **Data Mining**, Stochastic Dynamical Models.

Laurea Triennale in Ingegneria Matematica Set 2021 – Feb 2025
Politecnico di Milano

Progetti Magistrali

Modellazione Stocastica - Modello di Ising Set 2026

Ho analizzato i limiti di convergenza dell'algoritmo CAVI (Coordinate Ascent Variational Inference), consolidando competenze in **inferenza variazionale** e affinando doti di **ricerca autonoma** e **problem-solving analitico**.

Statistica Bayesiana - Modello di Clustering PPMx Set 2025 – Feb 2026

Ho collaborato a un progetto di gruppo per l'implementazione di un **Gibbs Sampler** per un Product Partition Model con covariate (**PPMx**) finalizzato al clustering bayesiano, contribuendo all'implementazione in **Python**.

Fixed Rank Kriging (FRK) - Stima del PIL comunale italiano Mar 2025 – Lug 2025

Ho sviluppato un modello statistico spaziale (**FRK**) per la stima del PIL a livello comunale in Italia.

In qualità di **Team Leader**, ho coordinato le attività e l'implementazione di modelli in **R** e **Python** per colmare i vuoti informativi nei dati ufficiali ISTAT.

Esperienze Lavorative

Bagnino di Salvataggio (Spiaggia e Piscina) Ago 2021 – Set 2021

Ho garantito la sicurezza pubblica attraverso il monitoraggio costante e la **valutazione preventiva dei rischi**, assicurando interventi di emergenza tempestivi.

Ho dimostrato forte senso di responsabilità e **gestione delle crisi** sotto pressione.

Competenze Tecniche

Linguaggi: Python (Pandas, NumPy, Scikit-learn, SciPy, Statsmodels, Matplotlib), R (Tidyverse, ggplot2), Matlab, C, C++, SQL.

Strumenti: Git, LaTeX, Excel.

Modelli e Metodi: Inferenza Bayesiana, Statistica Spaziale, **Analisi delle serie storiche**, Teoria dei Giochi, Modellazione Predittiva, **Processi Stocastici**.

Attività Extra-curricolari

Model United Nations (GEMUN) Nov 2019

Selezionato per un progetto interscolastico di simulazione delle **Nazioni Unite (MUN)**, ho rappresentato uno Stato membro come delegato, negoziando risoluzioni globali e affinando doti di **mediazione** e **public speaking**.

Judo (Livello Agonistico) 2008 – 2020

Nei 12 anni di judo agonistico, ho forgiato disciplina, resilienza e capacità decisionale sotto pressione.

Ho sviluppato spirito di squadra e fiducia reciproca tramite allenamenti ad alta intensità (6 sessioni/settimana).

Lingue

Inglese: C1 (TOEIC 2025)

Italiano: Madrelingua